

DOCUMENTAÇÃO - MONITORAMENTO DE PC

SUMÁRIO

1 PROBLEMA	2
2 OBJETIVO	2
3 JUSTIFICATIVA	2
4 DESCRIÇÃO DO PROJETO	2
5 FUNCIONALIDADES	2
6 RESULTADOS ESPERADOS	2
7 VISÃO GERAL	3
8 ARQUITETURA E MÓDULOS PRINCIPAIS	3
8.1 Dashboard Principal	3
8.2 Bibliotecas Utilizadas	3
9 IMPACTO SOCIAL	4

1 PROBLEMA

Atualmente, muitos usuários não possuem ferramentas simples e acessíveis para acompanhar o desempenho do computador. Isso dificulta a identificação de problemas como uso excessivo de CPU, consumo elevado de memória RAM e sobrecarga do sistema, podendo causar lentidão, travamentos e perda de produtividade.

2 OBJETIVO

Desenvolver uma aplicação capaz de monitorar os principais recursos do computador, como CPU, memória RAM e disco, apresentando informações claras ao usuário e gerando alertas em situações críticas.

3 JUSTIFICATIVA

A criação deste sistema é importante para auxiliar na manutenção preventiva e na otimização do desempenho dos computadores. Além disso, o projeto contribui para o desenvolvimento de habilidades práticas em programação, análise de dados e sistemas computacionais.

4 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O sistema será desenvolvido em Python, utilizando bibliotecas especializadas em monitoramento, como psutil. A aplicação poderá apresentar uma interface simples, exibindo dados atualizados em tempo real, como porcentagem de uso da CPU, memória e armazenamento.

5 FUNCIONALIDADES

- Monitoramento de CPU em tempo real
- Monitoramento de memória RAM
- Monitoramento de disco
- Exibição de informações atualizadas continuamente
- Geração de alertas em caso de uso elevado

6 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o sistema seja leve, eficiente e de fácil utilização, permitindo ao usuário identificar problemas rapidamente e melhorar o desempenho do computador.

7 VISÃO GERAL

Este prototipo é um Dashboard desenvolvido em Streamlit, projetado para monitorar os recursos do sistema. Ele consolida a visualização de dados históricos, leitura de métricas ao vivo, gestão de processos e simulações para games.

8 ARQUITETURA E MÓDULOS PRINCIPAIS

8.1 Dashboard Principal

O arquivo central utiliza Streamlit para gerar a interface interativa e ferramentas como Pandas e Matplotlib para análise de dados, além de psutil para métricas em tempo real.

Páginas do Menu Lateral:

- **Dashboard Histórico:** Visualização de dados com KPIs, gráficos de uso da CPU vs RAM e distribuição de temperatura.
- **Monitor em Tempo Real:** Captura ao vivo métricas de CPU, Memória e Disco com exibição de barras de progresso e emissão de alertas.
- **Gestão & Otimizador:** Exibe o Top 10 processos que mais consomem recursos do computador, com a funcionalidade de encerramento de tarefas pesadas pelo usuário.
- **Modo Gamer:** Detecta a execução de jogos populares no sistema e realiza estimativas de impacto de performance e taxa de quadros (FPS).

8.2 Bibliotecas Utilizadas

O sistema foi desenvolvido utilizando um conjunto de bibliotecas Python que se integram para fornecer uma experiência completa de monitoramento e análise de desempenho do computador.

Tecnologias de Destaque:

- **Streamlit**: Responsável por criar toda a interface interativa e visual do dashboard.
- **psutil**: Captura informações internas do hardware com máxima precisão.
- **Pandas & Matplotlib**: Manipulam e plotam dados brutos transformando-os em informações visuais legíveis.

9 IMPACTO SOCIAL

Este projeto possui um significativo impacto tecnológico na sociedade ao democratizar o acesso ao monitoramento de hardware. Tradicionalmente, ferramentas avançadas de diagnóstico de computadores são complexas ou voltadas apenas para profissionais de TI. Ao disponibilizar um Dashboard intuitivo, gratuito e automatizado, o projeto permite que usuários comuns identifiquem gargalos de desempenho, realizem manutenções preventivas e evitem a obsolescência precoce de seus equipamentos.

Além disso, a ferramenta contribui para a sustentabilidade: ao ajudar os usuários a fecharem processos desnecessários e otimizarem a máquina, há uma redução no consumo de energia elétrica e no desgaste dos componentes físicos, o que mitiga a geração de lixo eletrônico. Dessa forma, a tecnologia promove uma relação mais consciente, produtiva e duradoura entre as pessoas e seus computadores pessoais no dia a dia.